Ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos; identificación de los modos $n = 1, \dots, 4$ para distintas tensiones; ajuste v^2 vs T por mínimos cuadrados y extracción de la densidad lineal de masa μ. Comparativa entre cuerda rígida y cuerda elástica.

Objetivos

Estudiar las relaciones entre las magnitudes que caracterizan las ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos. En concreto:

1. Comprobar que, para una tensión fija, las frecuencias de resonancia son múltiplos enteros de la fundamental, $f_n = n f_1$.
2. Comprobar que la velocidad de propagación depende de la tensión como $v = \sqrt{T/\mu}$.
3. Determinar la densidad lineal μ de una cuerda no elástica a partir del ajuste y compararla con la obtenida pesándola.
4. Mostrar por qué una cuerda elástica no cumple $v^2 \propto T$ con μ constante.

Material

1. Generador de funciones (sinusoidal, frecuencia leída en pantalla) y vibrador mecánico
2. Cuerda no elástica (hilo trenzado) y cuerda elástica (goma), de unos 2–3 m
3. Polea con soporte, portapesas y juego de pesas (de 10 g a 200 g)
4. Balanza (0.01 g) para pesar las pesas, el portapesas y un trozo de cada cuerda
5. Cinta métrica (mm)
6. Estroboscopio (opcional) o un teléfono con Phyphox (opcional, para comprobar la frecuencia)

Repaso de teoría

1. Elasticidad
2. Propagación de ondas en cuerdas
3. Ondas estacionarias

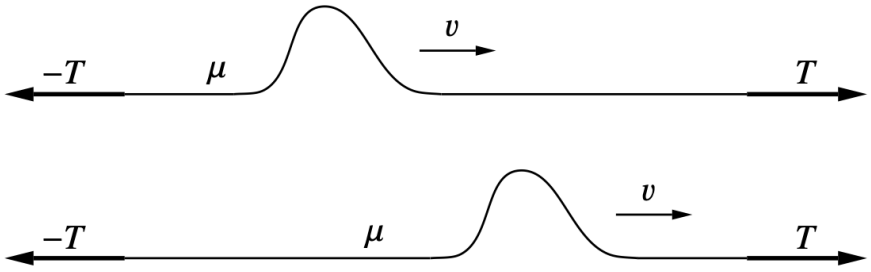
Fundamento teórico

Una cuerda tensa es un sistema en el que es posible la propagación de perturbaciones en una dirección perpendicular a ella, es decir, la aparición de ondas transversales. Sea x la dirección en la que está situada la cuerda, T la tensión o fuerza tangencial a que está sometida, y μ, su masa por unidad de longitud o densidad lineal de masa. $E(x,t)$ representa el campo de desplazamientos respecto a su estado de equilibrio. Puede demostrarse que una perturbación de ese tipo cumple la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \tag{1}$$

que es la ecuación de ondas, y asegura que dicha perturbación se propagará a lo largo de la cuerda con la velocidad:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{2}$$



Dicha perturbación se transmitirá inalterada mientras no exista una discontinuidad en la cuerda. Sin embargo, la existencia de discontinuidades (cambios en la densidad de la masa, imposición de alguna condición de contorno, etc) producirá la aparición de ondas reflejadas por la discontinuidad, y transmitidas más allá de la misma. En esta práctica, se trata de estudiar las ondas estacionarias que se producen como resultado de imponer que los extremos de la cuerda deban permanecer fijos. En tal caso aparece un *patrón estacionario*, que no cambia con el tiempo, solo cuando la longitud de onda del modo excitado es un divisor entero de $2l$, donde l es la longitud vibrante de la cuerda: $\lambda_n = 2l/n$, con $n = 1, 2, 3, ...$ (el modo n tiene n vientres y $n+1$ nodos, contando los dos extremos). En otras palabras, puesto que la longitud de onda está relacionada con la frecuencia, a través de la expresión $\lambda_n = \frac{v}{f_n}$, estableceremos una onda estacionaria en una cuerda con los dos extremos fijos, siempre que la frecuencia tome uno de los siguientes valores:

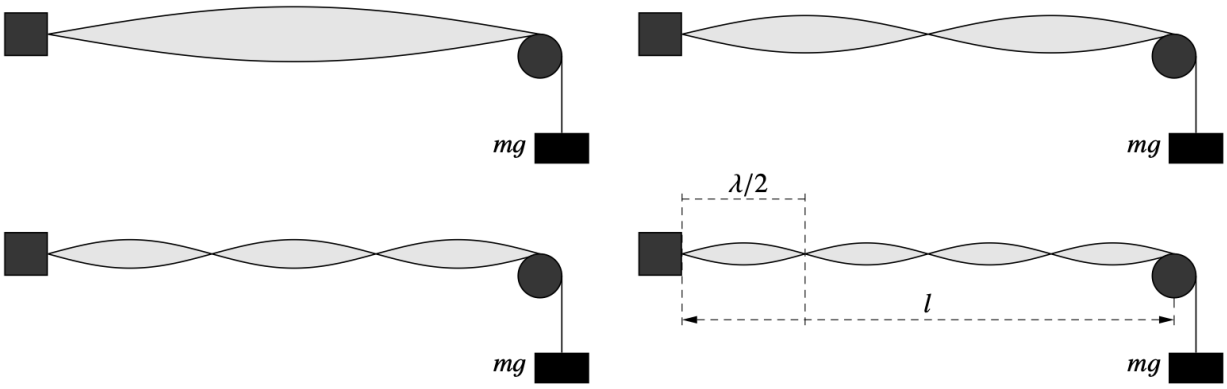
$$f_n = \frac{nv}{2l} = \frac{n}{2l}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{3}$$

En esa expresión, $n = 1.2, \cdots$

Para cada una de estas ondas estacionarias cada punto de la cuerda vibra con una amplitud fija en el tiempo y dependiente de la posición, de acuerdo con la ecuación:

$$E(x,t) = \left[2E_0 \sin(\frac{2\pi x}{\lambda_n})\right] \cos(2\pi f_n t) \tag{4}$$

Los patrones de vibración toman el siguiente aspecto:

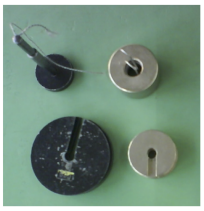


Cuestiones previas

1. Con $l = 1.12$ m, $\mu = 1.6$ g/m y $M = 100$ g (incluido el portapesas), calculad f_1, f_2 y f_3. ¿Entre qué frecuencias tendréis que buscar los cuatro primeros modos para $M = 60$ g y para $M = 260$ g?
2. A partir de $v^2 = T/\mu$, explicad por qué conviene representar v^2 frente a T y qué deberían valer la pendiente y la ordenada en el origen.
3. Obtened $\Delta\mu$ en función del error de la pendiente y, por propagación, Δv_n en función de Δl y Δf_n para $v_n = 2lf_n/n$.

Descripción del aparato

El dispositivo experimental permite la generación de ondas en una cuerda, mediante un vibrador mecánico alimentado por un generador en el que son variables la frecuencia y la amplitud. El material que forma la cuerda es goma, altamente deformable (lo que provoca que la densidad de masa no sea la misma para diferentes valores de la tensión aplicada) y no lineal, esto es, no existe proporcionalidad entre la tensión y la deformación. La vibración mecánica generada se transmite directamente al extremo de una cuerda, por ejemplo. El otro extremo de la cuerda se sujeta, pasándolo por una polea, a diversas masas, pudiéndose así variar la tensión aplicada de manera controlada. Variando la frecuencia y la tensión es posible verificar las expresiones teóricas anteriores.

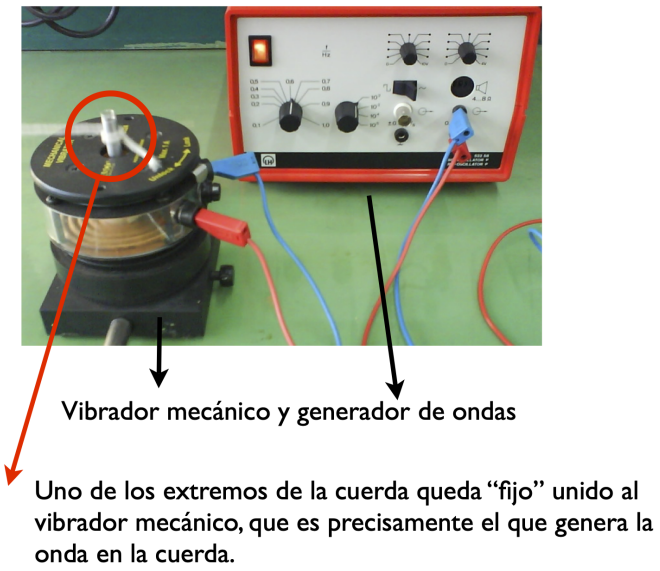


Pesas y porta pesas



Generador de luz estroboscópica

La rueda central fija la frecuencia variable de la luz estroboscópica generada. El generador cuenta con dos escalas para fijar y conocer la frecuencia: en rojo y en negro.



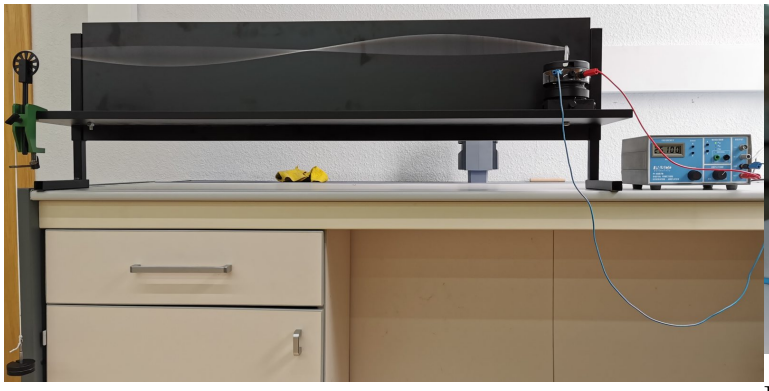


Figura 1: El montaje del laboratorio: el vibrador mecánico, la cuerda y la polea con el portapesas.

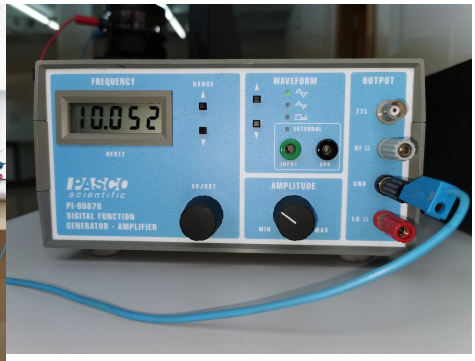


Figura 2: El generador de funciones (PASCO PI-8127) excitando la cuerda a 100.52 Hz.

Fotografías del montaje del Laboratorio Docente 0.16, abril de 2021.

Método operatorio

El procedimiento se aplica, sucesivamente, a dos cuerdas distintas: primero a la **cuerda rígida** (no elástica) y después a la **cuerda elástica** (goma). Los pasos 1-5 describen el trabajo con la cuerda rígida; el paso 6 repite el proceso con la cuerda elástica; el paso 7 compara ambos resultados.

⚠ Seguridad

- La luz estroboscópica con destellos entre unos 3 y 30 por segundo puede provocar crisis en personas con epilepsia fotosensible. Avisad al grupo antes de encenderla, no miréis directamente a la lámpara y no la uséis si alguien del grupo es sensible a los destellos.
- Una goma tensa o un nudo pueden soltarse bruscamente: no acerquéis la cara a la cuerda tensa y sujetad bien los extremos.
- Colocad algo blando bajo el portapesas por si la cuerda se rompe, y no dejéis el vibrador funcionando a amplitud máxima.

1 Fijad una longitud vibrante 1 m $< l <$ 2 m y medidla, es decir, la distancia entre el punto de enganche al vibrador y el punto de apoyo de la polea.

Es conveniente medir l varias veces con la cinta métrica y tomar el valor medio como valor experimental. El error de l no debería superar el milímetro si el montaje se mantiene firme.

Para cada patrón estacionario, **medid además la distancia entre nodos** con la cinta métrica: entre el primer y el último nodo libres (sin contar los extremos) hay k semilongitudes de onda, de modo que $\lambda_n = 2d/k$. Comparad ese valor con $2l/n$: una diferencia sistemática indica que el nodo junto al vibrador o junto a la polea no está donde suponéis. Con tensiones altas pueden observarse hasta diez modos; cuantos más uséis, mejor el ajuste.

Medida directa de μ. Pesad en la balanza un trozo de cada cuerda de longitud conocida (al menos 1 m, medida sin tensión), o la cuerda entera, y calculad $\mu_0 = m_c/L_c$ con su error por propagación, $\Delta\mu_0 = \mu_0\,(\Delta m_c/m_c + \Delta L_c/L_c)$. Este valor es la referencia con la que debéis comparar el μ del ajuste (criterio de compatibilidad del Manual). Para un hilo trenzado como el del ejemplo se esperan valores del orden de 1.5–1.7 g/m.



Figura 3: Pesada de una cuerda enrollada en la balanza del laboratorio (3.3 g); con su longitud medida sin tensión da $\mu_0 = m_c/L_c$.

2 Montad el dispositivo con la **cuerda rígida** (no elástica) según el esquema del apartado *Descripción del aparato*. Haced pasar un extremo de la cuerda por la polea y colgad de él una masa M.

La tensión es $T = Mg$, donde M es la masa **total** que cuelga: pesas **más portapesas** (pesadlo). Esta igualdad supone que la masa está en reposo y que la polea gira sin rozamiento y tiene masa despreciable; el peso del tramo vertical de cuerda es despreciable. Con una polea con rozamiento, la tensión en el tramo horizontal puede diferir de Mg en un pequeño porcentaje según hacia dónde se movió la cuerda por última vez: antes de medir, levantad ligeramente la masa y dejadla descender despacio, siempre igual, y comprobad que la polea gira libremente. Usad el valor local $g = 9.80$ m/s^2.

Trabajaréis con **cinco masas distintas**, en el intervalo aproximado $M \in [60, 260]$ g, de modo que las cinco tensiones cubran un factor 4-5 entre la menor y la mayor. La cuerda rígida soporta este rango sin deformarse apreciablemente, lo que permite medir con el modelo teórico bien definido.

3 Para cada tensión T, buscad con el generador las **frecuencias de resonancia** f_n que producen un patrón estacionario estable para los cuatro primeros modos, $n = 1, 2, 3, 4$.

Cómo fijar f_n y su incertidumbre. Subid la frecuencia despacio hasta que el vientre alcance su amplitud máxima y anotad f_n. Después buscad las dos frecuencias, f_- por debajo y f_+ por encima, en las que la amplitud del vientre se reduce aproximadamente a la mitad. Tomad

$$f_n = \frac{f_+ + f_-}{2}, \qquad e_p(f_n) = \frac{f_+ - f_-}{2},$$

y no la resolución de la pantalla, que es mucho menor. Repetid la búsqueda una vez subiendo y otra bajando la frecuencia: si las dos lecturas difieren más que e_p, aplicad la regla del Manual para $N \leq 10$, $\epsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$.

Al empezar, comprobad una vez la lectura del generador por un método independiente: con el estroboscopio, la cuerda aparece quieta cuando la frecuencia de destellos coincide con la de vibración (o es un submúltiplo; buscad la mayor frecuencia de destellos que la «congela»); o con el experimento *Audio Spectrum* de Phyphox, acercando el teléfono al vibrador, que zumba a la frecuencia de excitación.

`Notas:`

1. Mantened la amplitud del generador suficientemente pequeña: basta con que se vea claramente el patrón. Una amplitud excesiva hace oscilar la polea y desestabiliza los nodos.
2. La frecuencia fundamental f_1 aparece para longitudes de onda $\lambda_1 = 2l$; los armónicos superiores se localizan aproximadamente en múltiplos enteros de f_1, lo que sirve de guía para la búsqueda.
3. El extremo unido al vibrador no está rigurosamente fijo: se mueve con una amplitud pequeña. La resonancia es limpia cuando en ese punto hay un **nodo**: la cuerda apenas se mueve junto a la lámina del vibrador y la lámina no vibra contra la carcasa. Si el «nodo» junto al vibrador no es limpio, retocad la frecuencia. Una amplitud grande alarga la cuerda, aumenta la tensión efectiva y desplaza la frecuencia de resonancia hacia arriba.
4. Con tensiones bajas puede superponerse al modo estacionario un movimiento perpendicular al plano de oscilación, con un aspecto parecido al de una comba que gira. Es un efecto de segundo orden, debido a que el extremo que pasa por la polea no está perfectamente fijo; no altera la frecuencia de resonancia y podéis ignorarlo.

4 Para cada pareja (T, n), la longitud de onda teórica es $\lambda_n = 2l/n$ y la velocidad experimental, $v_n = \lambda_n f_n$.

Para cada tensión tenéis $N = 4$ valores v_n. Calculad la velocidad media $\bar{v}(T)$. Según el Manual, el error de cada medida es $\epsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$, con $D_m = (v_{\text{máx}} - v_{\text{mín}})/2$ y e_p el error propagado de $v_n = 2lf_n/n$, $e_p = v_n\,(\Delta l/l + \Delta f_n/f_n)$; el error de la media es $\Delta\bar{v} = \epsilon/\sqrt{4}$. En la gráfica, cada punto lleva la barra $\Delta(\bar{v}^2) = 2\,\bar{v}\,\Delta\bar{v}$.

Comprobad siempre, mientras medís, que f_n/n es aproximadamente constante para cada tensión.

Datos experimentales

A continuación se muestran, a título de ejemplo, los datos recogidos en el laboratorio para la **cuerda rígida** ($l = 1.120$ m).

M (g)	T (N)	n	f_n^{exp} (Hz)	λ_n (m)	v_n (m/s)	$\bar{v}$ (m/s)
61.2	0.600	1	8.61	2.240	19.28	19.22
		2	17.22	1.120	19.29	
		3	25.65	0.747	19.15	
		4	34.21	0.560	19.16	
111.2	1.090	1	11.52	2.240	25.81	26.01
		2	23.46	1.120	26.28	
		3	34.72	0.747	25.93	
		4	46.49	0.560	26.04	
161.2	1.580	1	13.82	2.240	30.96	31.02
		2	27.36	1.120	30.64	
		3	41.63	0.747	31.08	
		4	56.04	0.560	31.38	
211.2	2.070	1	17.90	2.240	40.11	37.01
		2	31.98	1.120	35.81	
		3	48.11	0.747	35.92	
		4	64.65	0.560	36.20	
261.2	2.560	1	17.89	2.240	40.08	39.62
		2	34.97	1.120	39.16	
		3	53.13	0.747	39.67	
		4	70.69	0.560	39.59	

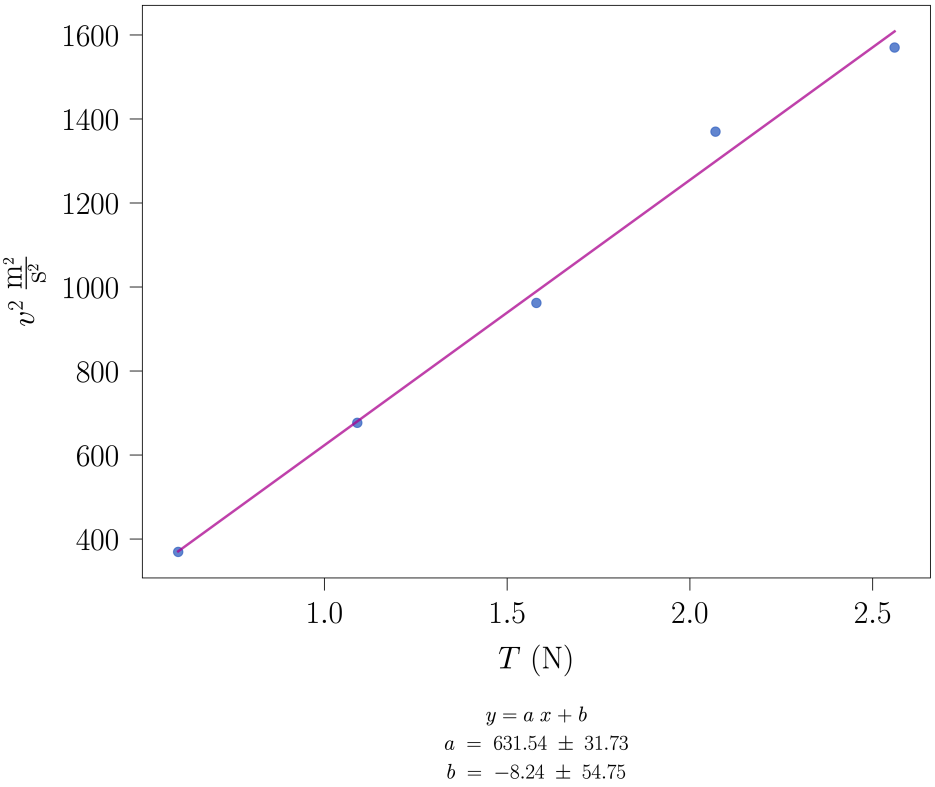
i Un dato sospechoso

En la tabla, $f_1 = 17.90$ Hz para $M = 211.2$ g es casi igual que f_1 para 261.2 g y da $v_1 = 40.1$ m/s, mientras que los otros tres modos de esa misma tensión dan $v \approx 36$ m/s (el valor esperado es $f_1 \approx 15.9$ Hz). Comprobad siempre, mientras medís, que f_n/n es aproximadamente constante para cada tensión: un valor que se aparta así es un error de lectura o de transcripción, y debe repetirse en el laboratorio. Si se descarta (y se dice), $\bar{v}(211.2\ \mathrm{g}) = 35.98$ m/s y el ajuste del paso 5 pasa de $a = (6.3 \pm 0.3) \times 10^2$ a $a = (616 \pm 9)\ \mathrm{m^2 s^{-2} N^{-1}}$, con $b = (1 \pm 15)\ \mathrm{m^2 s^{-2}}$ y $r = 0.9997$: la incertidumbre de μ se reduce a un tercio, $\mu = (1.62 \pm 0.02)$ g/m.

5 Representad gráficamente $\bar{v}^2$ frente a T y realizad un **ajuste lineal por mínimos cuadrados** $v^2 = a\,T + b$.

De acuerdo con la Ecuación 2, la pendiente del ajuste es $a = 1/\mu$, por lo que la densidad lineal de masa de la cuerda es $\mu = 1/a$, y su error, $\Delta\mu = \Delta a/a^2$. La ordenada en el origen, b, debería ser compatible con cero dentro de su error.

Representación gráfica: v^2 vs T — cuerda rígida



Para los datos de la tabla (incluido el valor sospechoso de 211.2 g) el ajuste da $a = (6.3 \pm 0.3) \times 10^2$ m^{2}s^{-2}N^{-1} y $b = (-1 \pm 5) \times 10$ m^{2}s^{-2}, con $r = 0.996$. De la pendiente,

$$\mu = \frac{1}{a} = (1.58 \pm 0.08)\ \text{g/m}, \qquad \Delta\mu = \frac{\Delta a}{a^2}.$$

Sin el valor sospechoso (véase la nota del paso 4), $\mu = (1.62 \pm 0.02)$ g/m.
Los puntos siguen la recta con poca dispersión y la ordenada en el origen es compatible con cero dentro de su error: el modelo teórico $v = \sqrt{T/\mu}$ describe bien el sistema. Comparad μ con el valor obtenido pesando la cuerda (paso 1).

Un ajuste con todos los datos. De Ecuación 3, $f_n = \dfrac{1}{\sqrt{\mu}} \cdot \dfrac{n\sqrt{T}}{2l}$. Representad todas las frecuencias medidas, de todas las tensiones, frente a $x = n\sqrt{T}/(2l)$: deben caer sobre una única recta que pasa por el origen y cuya pendiente es $1/\sqrt{\mu}$, de donde $\mu = 1/\text{pendiente}^2$ y $\Delta\mu = 2\,\Delta(\text{pendiente})/\text{pendiente}^3$. Con los datos de la cuerda rígida (sin el valor sospechoso) se obtiene una pendiente de (24.94 ± 0.10) (kg/m)$^{-1/2}$, una ordenada compatible con cero y $\mu = (1.608 \pm 0.013)$ g/m. Comparad este resultado con el del ajuste v^2 frente a T.

6 Sustituid la cuerda rígida por la **cuerda elástica** (goma) y repetid los pasos 2 a 5.

Como la goma se deforma sensiblemente bajo tensión, conviene trabajar en un intervalo de masas más estrecho, aproximadamente $M \in [60, 160]$ g. Incluso en ese rango la cuerda se alarga de manera apreciable al aumentar la tensión; observaréis que eso afecta a la calidad del ajuste.

En la cuerda elástica el número de modo no se deduce de «cuántas veces» se ha encontrado una resonancia: contad los vientres (o medid λ entre nodos, paso 1) y escribid $n = 2l/\lambda$.

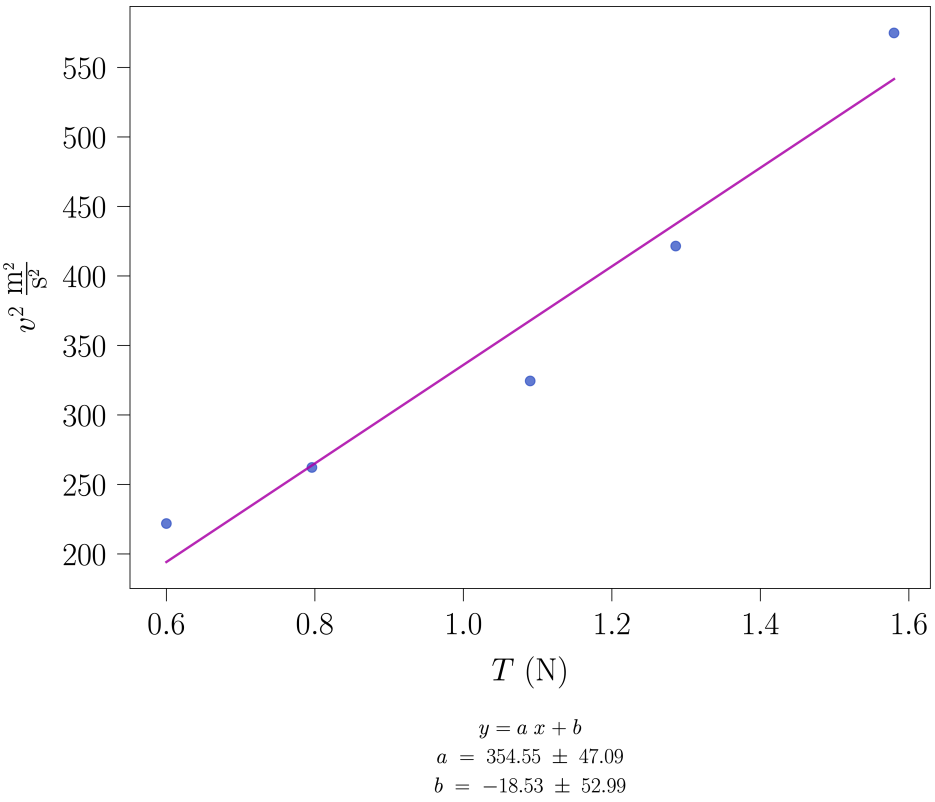
Medida propuesta. Antes de montar la goma, haced en ella dos marcas separadas $d_0 \approx 50$ cm sin tensión; para cada masa medid su separación d en la parte vibrante (véase el paso 7).

Datos experimentales

Valores recogidos, a título de ejemplo, para la **cuerda elástica** ($l = 1.120$ m). La columna «modo n» da el número de vientres, $n = 2l/\lambda$:

M (g)	T (N)	modo n	f_n^{exp} (Hz)	$\lambda_n = 2l/n$ (m)	v_n (m/s)	$\bar{v}$ (m/s)
61.2	0.600	1	6.49	2.240	14.54	14.90
		3	19.66	0.747	14.68	
		4	25.90	0.560	14.50	
		5	35.40	0.448	15.86	
81.0	0.796	3	21.08	0.747	15.74	16.19
		4	29.56	0.560	16.55	
		5	36.94	0.448	16.55	
		6	42.69	0.373	15.94	
111.2	1.090	2	15.88	1.120	17.79	18.01
		3	24.85	0.747	18.55	
		4	32.29	0.560	18.08	
		5	39.35	0.448	17.63	
131.0	1.286	3	26.94	0.747	20.11	20.53
		4	36.99	0.560	20.72	
		5	46.26	0.448	20.73	
161.0	1.580	1	10.32	2.240	23.13	23.98
		2	21.99	1.120	24.64	
		3	31.87	0.747	23.79	
		4	43.47	0.560	24.34	

Representación gráfica: v^2 vs T — cuerda elástica



Para estos datos el ajuste da $a = (3.5 \pm 0.5) \times 10^2$ $\mathrm{m^2 s^{-2} N^{-1}}$ y $b = (-2 \pm 5) \times 10$ $\mathrm{m^2 s^{-2}}$, de donde $\mu_{\mathrm{ef}} = (2.8 \pm 0.4)$ g/m.
Fijaos en que los puntos no están dispersos al azar: v^2 crece **más deprisa** que T, y la gráfica se curva hacia arriba. Es la señal de que la ecuación $v = \sqrt{T/\mu}$ con μ constante no describe la cuerda elástica (paso 7).

7 Comparad los dos ajustes y discutid el resultado.

Lo que se espera observar:

1. En la **cuerda rígida** el ajuste v^2 vs T es casi perfecto. La densidad lineal μ se obtiene directamente de la pendiente. El modelo teórico (ecuaciones (1) a Ecuación 4) describe el sistema.
2. En la **cuerda elástica** la gráfica se curva: al aumentar T la goma se alarga y, por tanto, disminuye su densidad lineal μ. En consecuencia, μ deja de ser una constante del material y la ecuación $v = \sqrt{T/\mu}$ con μ constante no describe el sistema. Si dos marcas hechas sobre la goma sin tensión están separadas d_0 y con la tensión T pasan a estar separadas $d(T)$, la masa entre ellas no cambia y

$$\mu(T) = \mu_0 \frac{d_0}{d(T)} \quad \Longrightarrow \quad v^2 = \frac{T}{\mu(T)} = \frac{1}{\mu_0}\, T\, \frac{d(T)}{d_0}.$$

   Representad v^2 frente a $T\,d/d_0$: debe salir una recta por el origen cuya pendiente es $1/\mu_0$. Comparad ese μ_0 con el obtenido pesando la goma (paso 1).

Razonad por qué, a pesar de eso, la pendiente del ajuste en la cuerda elástica proporciona una *estimación efectiva* de μ, y comentad en qué condiciones esa estimación es o no aceptable.

Pista. Si μ depende de T, la pendiente local de la gráfica es

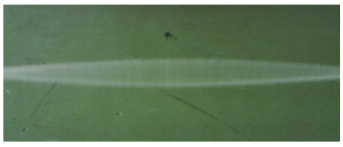
$$\frac{d(v^2)}{dT} = \frac{1}{\mu} - \frac{T}{\mu^2}\frac{d\mu}{dT}.$$

Como μ disminuye al aumentar T ($d\mu/dT < 0$), la pendiente es mayor que $1/\mu$ y el «μ efectivo» del ajuste lineal es menor que el μ real a cualquier tensión del intervalo. ¿En qué condiciones es pequeño el segundo término?

8 **Visualización del patrón estacionario**: a ojo desnudo la cuerda en resonancia aparece como una banda continua difusa, porque la frecuencia de vibración es mayor que la cadencia con la que se actualiza la imagen visual.

Si se dispone de una luz estroboscópica (atención a la advertencia de seguridad del principio de este apartado), iluminad la cuerda con ella y observad cómo cambia la imagen al variar la frecuencia del estroboscopio respecto a la frecuencia de vibración. Cuando ambas frecuencias coinciden, la cuerda aparece *quieta* y se aprecia claramente el patrón de nodos y vientres.

Patrones de ondas estacionarias



Este es más o menos el aspecto que mostrarán los patrones de las ondas estacionarias que provocarás.
En concreto, en esta figura se muestra "casi" media longitud de onda de la onda estacionaria: "casi" porque no se ven los nodos.
La frecuencia de oscilación es "tan grande" que el ojo (y la cámara de fotos) aprecia un continuo.







En estas tres figuras sucesivas, se muestran tres patrones diferentes.
Como en el caso anterior, en estos también se aprecia un continuo. Sin embargo, también se puede ver que hay una línea más blanca (iluminada) que el resto del continuo. Se aprecia claramente una sola línea en la figura 3; en la primera se ven dos, bastante cercanas una de la otra, y en la figura 2 se ve una clara en el borde inferior del continuo, y un continuo algo más denso en la parte superior.

Estas figuras se han conseguido iluminando la cuerda mientras vibra mediante una luz estroboscópica. Una luz estroboscópica es aquella que no ilumina de manera continua si no de forma alterna, y con una frecuecia fija (conocida y controlable). Así, si la frecuencia de la luz estroboscópica es menor que la frecuencia de vibración de la cuerda, al ilumiar ésta mediante aquella, tendrás la sensación de que la cuerda se está moviendo entre las dos posiciones extremas. Si por el contrario, la frecuencia de la luz es mayor que la de vibración de la cuerda, a todos los efectos es como si la luz fuera "continua" (no estroboscópica), y, entonces, observarás un continuo, dependiendo siempre de la frecuencia de vibración de la cuerda: a mayor frecuencia mayor sensación de continuo. Finalmente, si la frecuencia de vibración de cuerda coincide con la frecuencia de la luz estroboscópica, verás la cuerda quieta ("estacionaria"): entonces es cuando verás claramente el patrón de la onda estacionaria.

Material complementario

En los siguientes vídeos se puede observar lo que se propone en esta práctica:

Ondas estacionarias en una cuerda (Universidad de Alicante)

Autoría: Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante. Ficha y licencia en el repositorio RUA: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45805.
https://www.youtube.com/embed/iUNIoGvwvh0?autoplay=0&rel=0

Standing Waves on String + Strobe Light

Vídeo del canal de YouTube *davidkalekoable*.
https://www.youtube.com/embed/rkeIubVQ0N8?autoplay=0&rel=0

Strobe Lights and String – Standing Waves

Vídeo del canal de YouTube *Brain Wave*.
https://www.youtube.com/embed/ArPdQ-bxlqU?autoplay=0&rel=0

Simulaciones para preparar la sesión

- PhET, *Wave on a String*: https://phet.colorado.edu/en/simulations/wave-on-a-string. Elegid «Oscilador» y «Extremo fijo», bajad el amortiguamiento y buscad las frecuencias que dan un patrón estacionario.
- P. Falstad, *Loaded String Simulation*: https://www.falstad.com/loadedstring/. Muestra la contribución de cada modo normal al movimiento de la cuerda.
- A. Franco, *Física con ordenador* (EHU), «Modos de vibración de una cuerda»: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/estacionarias/estacionarias.html.

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, vol. 1, 6.ª ed., Reverté, 2010: cap. 15 (Movimiento ondulatorio) y cap. 16 (Superposición y ondas estacionarias).
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, Cengage Learning. Capítulo sobre superposición y ondas estacionarias.
3. M. Alonso y E. J. Finn, *Física*, Vol. 2: Campos y ondas, Addison-Wesley.
4. H. D. Young y R. A. Freedman, *University Physics*, 15.ª ed., Pearson, 2020: cap. 15 (Mechanical Waves).
5. A. P. French, *Vibrations and Waves*, MIT Introductory Physics Series (reimpr. CRC Press, 2017, https://doi.org/10.1201/9781315273372): cap. 6 (modos normales de sistemas continuos) y cap. 8 (Boundary effects and interference).
6. F. S. Crawford, *Waves*, Berkeley Physics Course, vol. 3: cap. 2 (Free oscillations of systems with many degrees of freedom).
7. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §16.6 «Standing Waves and Resonance»: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/16-6-standing-waves-and-resonance.
8. PASCO, *String Vibrator WA-9857A — Instruction Manual* (nodos «buenos» y «malos»; la cuerda elástica no tiene densidad lineal constante bajo tensión): https://cdn.pasco.com/product_document/String-Vibrator-Manual-WA-9857A.pdf.
9. Phyphox, *Audio Spectrum*: https://phyphox.org/experiment/audio-spectrum/.
10. LD Didactic, *Experimentos de Física* (catálogo 2011), P1.7.2.1 «Determinación de la frecuencia de oscilación de una cuerda en función de la longitud de la cuerda y la fuerza tensora», p. 48.